An I Fi + ID

04.10.2021 – I Fi
16.10.2021 – An I ID

Șiruri de numere reale

Definiție. Un șir de nr. reale este o funcție $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Valorile funcției, $f(1), f(2), \dots f(n), \dots$ se numesc termenii șirului și $f(n)$ = termenul general al șirului.

Acesta se mai notează și astfel:

$(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$; $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ...

Modalități de definire a unui șir

a) printr-o relație analitică

$$a_n = \frac{n}{n+1},\ n\in\mathbb{N};\quad a_0=0;\ a_1=\frac{1}{2},\ a_2=\frac{2}{3},\dots$$

b) printr-o relație de recurență între 2 sau mai mulți termeni consecutivi ai șirului

$$a_{n+1} = a_n + r;\quad a_0;\ r$$

$$x_{n+1} = x_n \cdot q;\quad x_0;\ q$$

Subșiruri ale unui șir

Fie x_n : $x_0, x_1, x_2, x_3, \dots x_n, x_{n+1}, \dots$

x_{2n} : $x_0, x_2, x_4, \dots, x_{2n}, \dots$

x_{2n+1} : $x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2n+1} \dots$

Mai general, fie $(k_n)_{n\in\mathbb{N}}$, un șir strict crescător de numere naturale.

k_n : $k_0, k_1, k_2, k_3, \dots k_n, \dots$

x_n : $x_{k_0}; x_{k_1}, x_{k_2}, \dots x_{k_n}, \dots$ subșir al șirului dat

Operații cu șiruri

Fie (x_n) și (y_n) două șiruri de nr. reale

$(x_n \pm y_n)$: $x_1 \pm y_1;\ x_2 \pm y_2, \dots, x_n \pm y_n \dots$

$(\alpha \cdot x_n)$: $\alpha \cdot x_1;\ \alpha \cdot x_2, \dots \alpha \cdot x_n, \dots$

Scanned with CamScanner

$(x_n; y_n)$: $x_1; y_1,\ x_2; y_2,\ \dots\ x_n; y_n$

Dacă $y_n \neq 0$, $(\forall)\ n$:

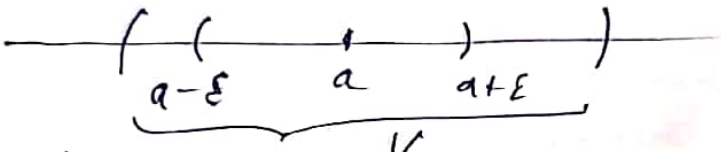
$\left(\frac{x_n}{y_n}\right)$: $\frac{x_1}{y_1},\ \frac{x_2}{y_2},\ \dots\ \frac{x_n}{y_n},\ \dots$

Șiruri convergente.

Definiție (vecinătate a unui nr real)

Spunem V este o vecinătate a unui punct real $a \in \mathbb{R}$ dacă și numai dacă există un interval deschis centrat în punctul a și care este inclus în V.

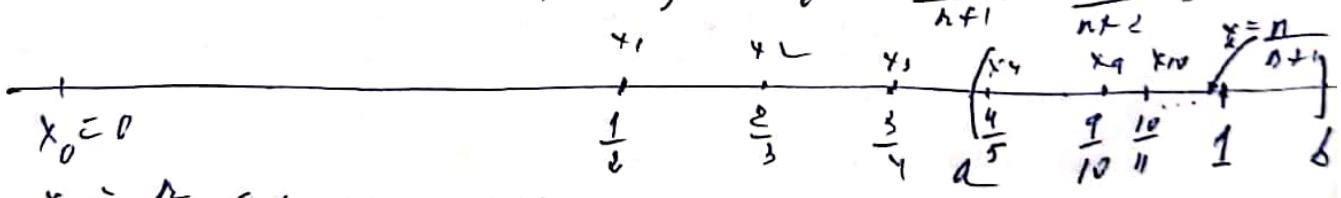
$\Leftrightarrow (\exists)\ \varepsilon > 0$ astfel încât $(a-\varepsilon, a+\varepsilon) \subset V$.



O vecinătate a lui $+\infty$ este de forma $(\alpha, +\infty)$ iar a lui $-\infty$ este de forma $(-\infty, \beta)$.

Fie șirul $x_n = \frac{n}{n+1}$.

n	0	1	2	3	4	5	...	n,	$n+1$	...
x_n	$x_0 = 0$	$x_1 = \frac{1}{2}$	$x_2 = \frac{2}{3}$	$x_3 = \frac{3}{4}$	$x_4 = \frac{4}{5}$	$x_5 = \frac{5}{6}$	...	$\frac{n}{n+1}$	$\frac{n+1}{n+2}$	...



$x_n = \frac{n}{n+1} < 1$, $(\forall)\ n \in \mathbb{N}$.

Fie $V = (a, b)$ $\quad \min(1-a, b-1) = \varepsilon \Rightarrow$

$(1-\varepsilon, 1+\varepsilon) \subset V = (a, b)$

În afara lui V se află 4 termeni ai șirului. În interiorul lui V se află o infinitate de termeni ai șirului.

$V = (0{,}9;\ 1{,}1)$, în afara lui V $(\exists)$ un nr finit de termeni din șir. În V sunt tot o infinitate de termeni.

În afara oricărei vecinătăți a lui 1 există doar doar un nr finit de termeni ai șirului și în interiorul său o infinitate de termeni.

Scanned with CamScanner

Definiție. Spunem că șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este convergent și are limita un anumit x_0 dacă în orice „vecinătate" V a lui x_0 există o infinitate de termeni ai șirului, exceptând, eventual un anumit număr de termeni.

Definiția cu vecinătăți simetrice

Spunem că șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este convergent și are ca limită numărul $x_0 \in \mathbb{R}$ dacă $(\forall)\varepsilon>0$, $(\exists)$ un număr natural $n_0(\varepsilon)$, cu proprietatea că pentru orice număr $n \geq n_0(\varepsilon)$, are loc relația:

$$|x_n - x_0| < \varepsilon$$

Se scrie $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$.

obs. $|x_n - x_0| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x_n - x_0 < \varepsilon \quad / + x_0 \iff$

$x_0 - \varepsilon < x_n < x_0 + \varepsilon \iff x_n \in (x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon)$, $(\forall) n \geq n_0$

$\varepsilon = 0{,}01$. ; $V = (1-0{,}01;\ 1+0{,}01) = (0{,}99;\ 1{,}01)$

$x_n \in V \iff 0{,}99 < \frac{n}{n+1} < 1{,}01 \quad / \cdot n+1$

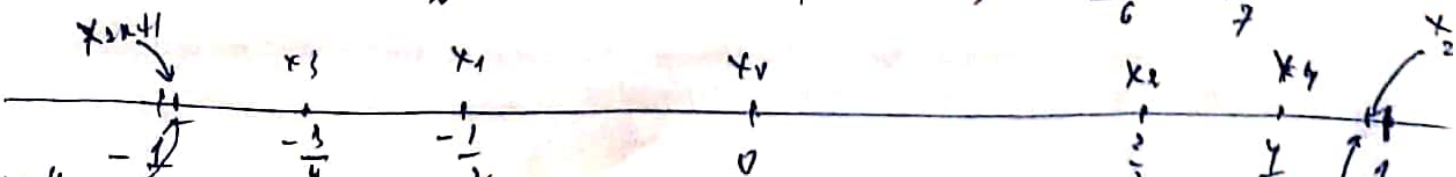
$\underbrace{0{,}99\cdot n < n}\ < 1{,}01\cdot n$

$0{,}99\cdot n < n \iff 0 < (1-0{,}99)\cdot n$; $0{,}01\cdot n > 0$

Exemplul 2.

$$x_n = \frac{(-1)^n \cdot n}{n+1}$$

n	0	1	2	3	4	5	6	...	n
x_n	0	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{2}{3}$	$-\frac{3}{4}$	$+\frac{4}{5}$	$-\frac{5}{6}$	$\frac{6}{7}$	...	



$-\frac{2n+1}{2n+2}$ $\quad x_{2n} = \frac{2n}{2n+1} < 1 \ (\forall) n$; $x_{2n+1} = \frac{-(2n+1)}{2n+2} > -1$ $\quad \frac{2n}{2n+1}$

Scanned with CamScanner

Ex (a) $x_n = \frac{(-1)^n \cdot n}{n+1}$ nu este convergent. (x_n) are doua puncte limita : $a = +1 = \lim_{n\to\infty} x_{2n}$

$b = -1 = \lim_{n\to\infty} x_{2n+1}$

Obs: Un șir $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este convergent $\Leftrightarrow$ mulțimea limitelor sale are numai un singur punct.

Propoziție Un șir (x_n) este convergent și $\lim_{n\to\infty} x_n = l$ $\Leftrightarrow$ orice subșir al său este convergent și limita sa este egală tot cu l.

Rezultă că dacă un șir are cel puțin doua subșiruri convergente, dar având limite diferite atunci șirul dat este divergent.

Șirurile care au limita $+\infty$ sau $-\infty$ se numesc șiruri care sunt divergente.

Propoziție orice șir convergent este mărginit

Consecință. Dacă șirul x_n este nemărginit, atunci el este divergent.

Propoziție Dacă un șir este convergent, atunci limita sa este unică

Teoremă din orice șir mărginit se poate extrage un subșir convergent.

Proprietăți ale operațiilor cu șiruri convergente.

(P1) Dacă șirul (x_n), $x_n > 0$ este șir de șiruri convergent și nemărginit atunci limita sa este egală cu $+\infty$

(P2) Fie (x_n), $x_n > 0$, $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$; $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = \left(\frac{1}{0_+}\right) = +\infty$

$x_n < 0$; $\lim_{n\to\infty} x_n = 0 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{0_-} = -\infty$.

(P3) Criteriul majorării

Dacă $\alpha_n \to 0$, $\alpha_n > 0$ și $|x_n - l| \le \alpha_n$, $(\forall n \in \mathbb{N})$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = l$

Scanned with CamScanner

P4) Dacă (x_n) și (y_n) sunt convergente, atunci:

a) $\lim(x_n + y_n) = \lim x_n + \lim y_n$

b) $\lim(\alpha \cdot x_n) = \alpha \cdot \lim x_n$

c) $\lim(x_n \cdot y_n) = (\lim x_n) \cdot (\lim y_n)$

d) $\lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}$; $\lim y_n \neq 0$; $y_n \neq 0$

e) $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n^{y_n}) = (\lim x_n)^{\lim y_n}$; f) $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n| = |\lim\limits_{n\to\infty} x_n|$

Cazuri de nedeterminare în calculul limitelor de șiruri:

1) $+$: $\infty - \infty$

2) $\cdot$: $0 \cdot \infty$

3) $\div$: $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$

4) $x_n^{y_n}$: 1^∞, 0^0, ∞^0

Șiruri remarcabile

1) Șirul exponențial. $x_n = a^n$, $a \in \mathbb{R}$.

Dacă $a > 1 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a^n = +\infty$

Dacă $a = 1$; $x_n = 1^n = 1$ $(\forall n \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} 1^n = \lim\limits_{n\to\infty} 1 = 1$

$a \in (-1, 1) \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a^n = 0$

$a = -1$; $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n \to$ divergent

$a < -1$; $\lim\limits_{n\to\infty} a^n \to$ divergent

$$\lim_{n\to\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{dacă } a > 1 \\ 1 & \text{dacă } a = 1 \\ 0 & \text{dacă } a \in (-1, 1) \\ \text{nu există} & \text{dacă } a \leq -1 \end{cases}$$

2) Șirul polinomial

$x_n = a_0 \cdot n^k + a_1 \cdot n^{k-1} + \dots + a_{k-1} \cdot n + a_k$; $a_0 \neq 0$, $k \in \mathbb{N}^*$

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} n^k\left(a_0 + \frac{a_1}{n} + \frac{a_2}{n^2} + \dots + \frac{a_k}{n^k}\right) = +\infty \cdot a_0 =$

Scanned with CamScanner

$= \begin{cases} +\infty & \text{dacă } a_0 > 0 \\ -\infty & \text{dacă } a_0 < 0 \end{cases}$

(3°) Șirul raționalelor: $x_n = \dfrac{P(n)}{Q(n)} = \dfrac{a_0 \cdot n^k + a_1 \cdot n^{k-1} + \dots + a_k}{b_0 n^m + b_1 \cdot n^{m-1} + \dots + b_m} \left(\dfrac{\infty}{\infty}\right) =$

$a_0 \neq 0;\ b_0 \neq 0.$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n^k\left(a_0 + \frac{a_1}{n} + \dots + \frac{a_k}{n^k}\right)}{n^m\left(b_0 + \frac{b_1}{n} + \dots + \frac{b_m}{n^m}\right)} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} n^{k-m} \cdot \left(\frac{a_0}{b_0}\right) = \begin{cases} +\infty \cdot \left(\frac{a_0}{b_0}\right) & \text{dacă avem } k > m \\ \frac{a_0}{b_0} & \text{dacă avem } k = m \\ 0 & \text{dacă avem } k < m \end{cases}$$

Pentru șirurile exprimate cu ajutorul logaritmilor sau radicalilor avem proprietățile:

(4°) $\lim\limits_{n\to\infty} \log_a(x_n) = \log_a\left(\lim\limits_{n\to\infty} x_n\right)$, $a > 0$, $a \neq 1$, $x_n > 0$

„limita logaritmului" = „logaritmul limitei".

(5°) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[k]{x_n} = \sqrt[k]{\lim\limits_{n\to\infty} x_n}$ $\begin{cases} k \in \mathbb{N}^* \\ x_n > 0. \\ k \geq 2 \end{cases}$

„limita radicalului" = „radicalul limitei".

Scanned with CamScanner